Laboratorio 2: pfSense

In questo laboratorio ho configurato un router virtuale con firewall integrato utilizzando pfSense, dopo la configurazione ho giocato con le regole del firewall

Configurazione:

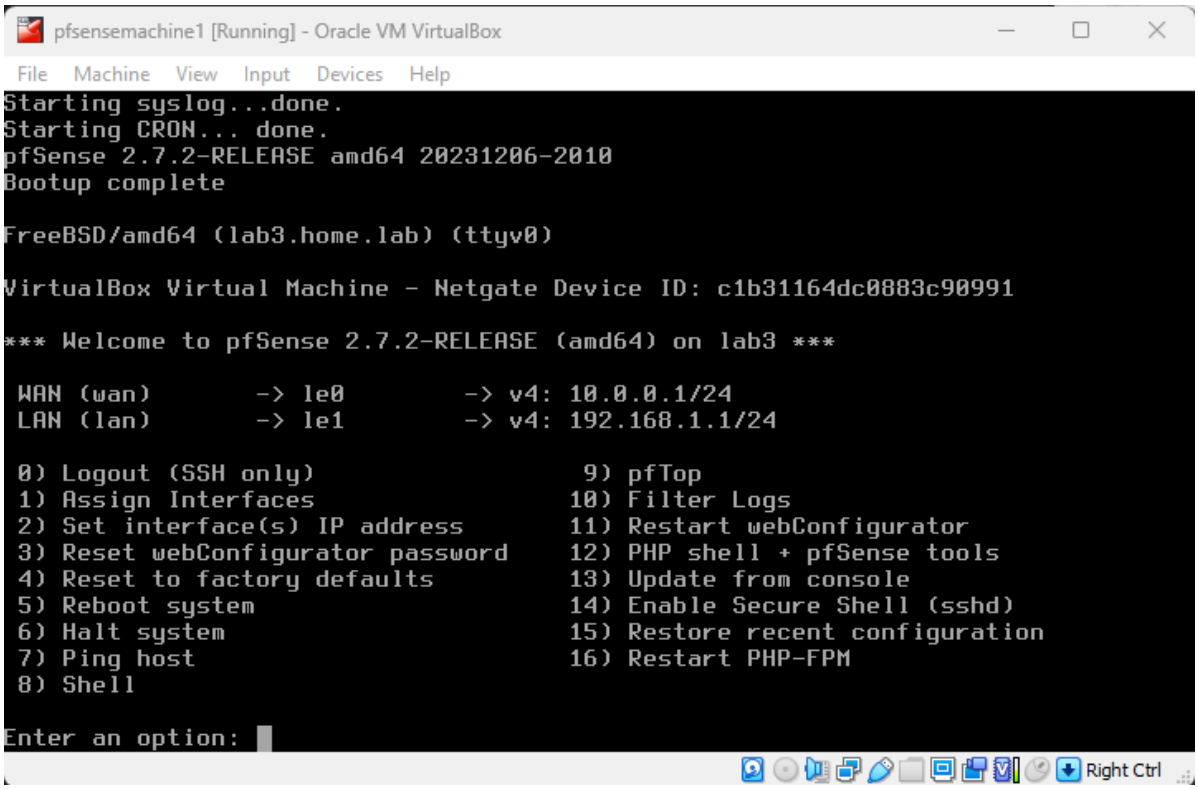
ho utilizzato 3 macchine virtuali, su una ho installato pfsense (ISO della C.E.), le altre 2 erano quelle degli altri laboratorio ossia ubuntu server e kali, ho configurato 2 reti interne a vbox, pf_lan e pf_wan, ho dato alla macchina con pfsense 2 interfacce, collegato kali all'interfaccia pf_lan e il server a pf_wan, un laboratorio simile potrebbe avere l'interfaccia wan in modalita' bridged in modo che pfsense faccia da firewall alla rete internet effettiva o comunque esterna e protegga la LAN (in questo caso kali)

ho configurato staticamente questi indirizzi:

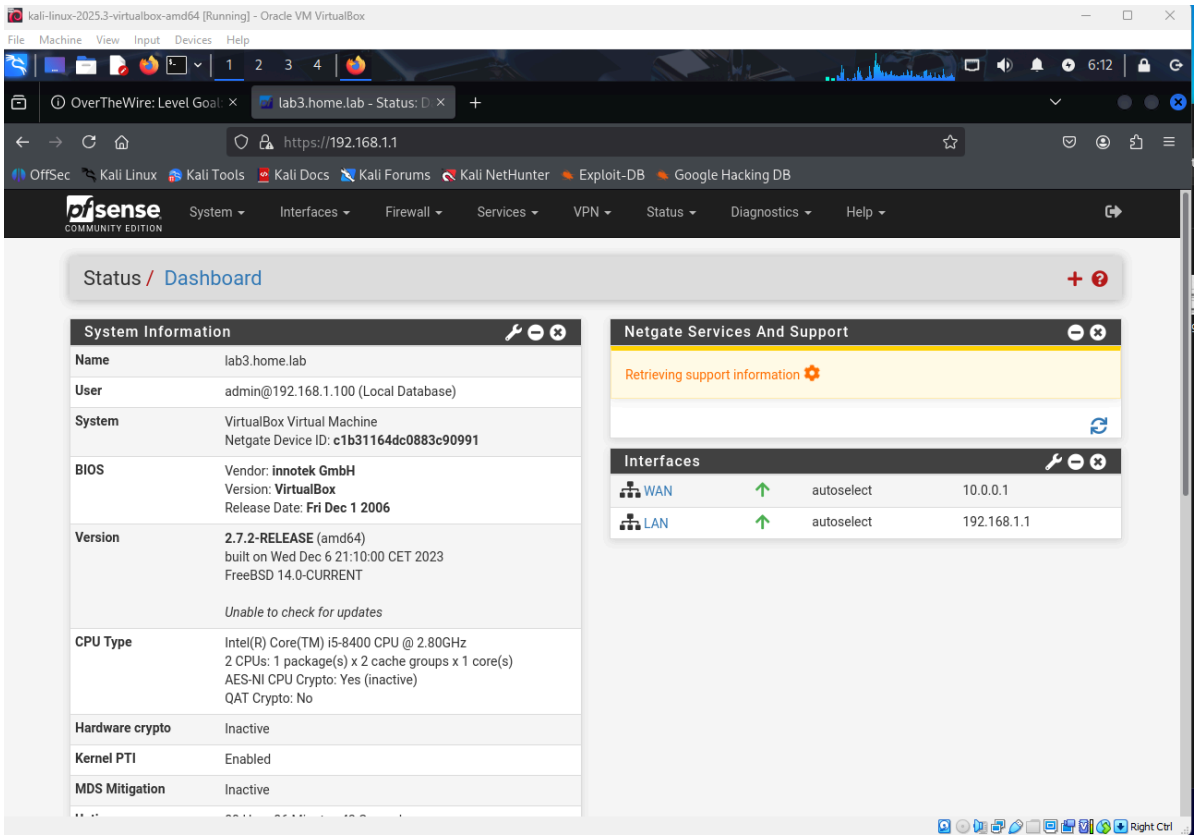
- 192.168.1.100 Kali (che fa da client in questo laboratorio)
- 10.0.0.10 ubuntu server
- 192.168.1.1 interfaccia lan di pfsense
- 10.0.0.1 interfaccia wan di pfsense

Attivita':

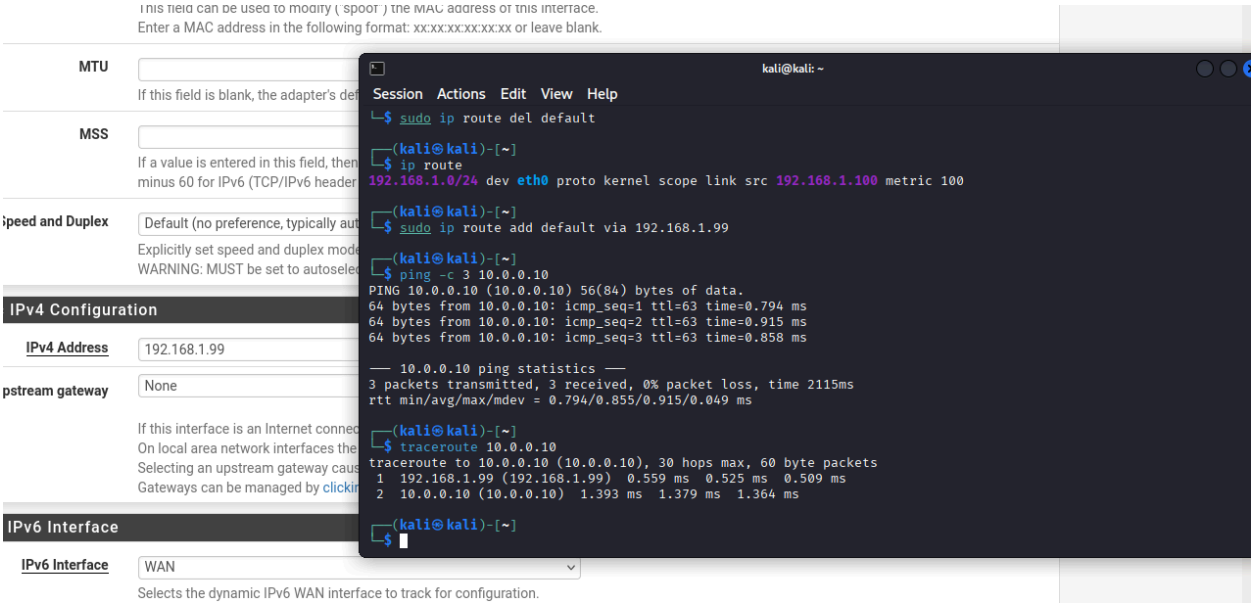
1. Ho configurato e installato le macchine virtuali e le reti di Vbox



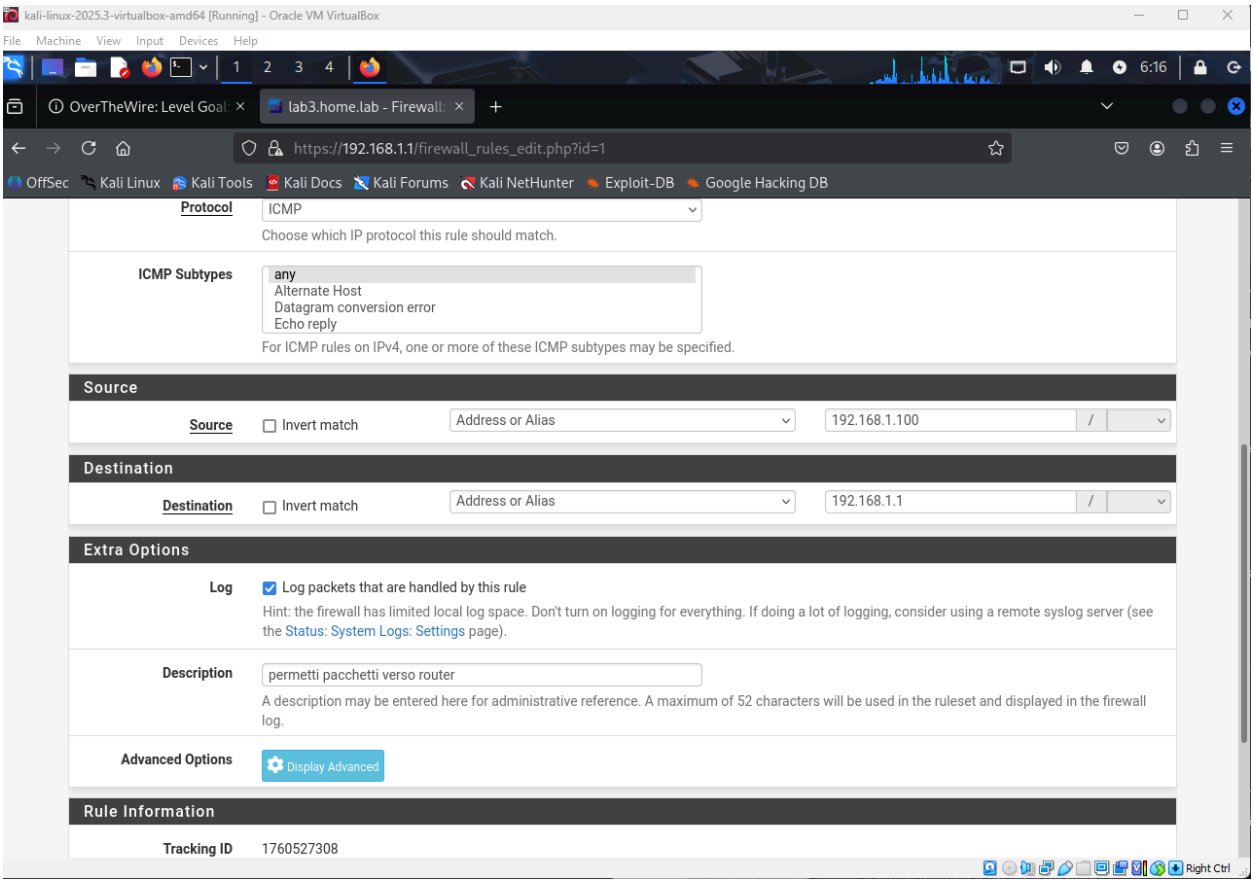
2. ho acceduto dal browser all'indirizzo LAN di pfsense ossia .1.1 in modo da poter configurare pfsense attraverso la GUI
3. ho configurato pfsense e le sue interfacce



4. ho constatato la connettivita' delle 3 macchine con ping e traceroute per essere certo che i pacchetti passassero per il router
5. ho giocato con le regole del firewall e testate con ip spoofing da kali, giocato anche con pfsense (ad esempio ho configurato .99 come ip statico e aggiornato manualmente il gateway da kali)



Esempio da .123 non posso pingare il firewall poiche' ho aggiunto come regola ICMP solo da .100 a .1 (il router)



```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2046ms


┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo ip addr del 192.168.1.123 dev eth0
Warning: Executing wildcard deletion to stay compatible with old scripts.
         Explicitly specify the prefix length (192.168.1.123/32) to avoid this warning.
         This special behaviour is likely to disappear in further releases,
         fix your scripts!

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo ip addr add 192.168.1.100 dev eth0

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.100 metric 100
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.100 metric 100

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.433 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.379 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.371/0.394/0.433/0.027 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```